OUTLINE WORKSHOP

Bangun AI Project Manager Anda

~2 jam · praktik, kode · CrewAI + Ollama lokal · senior / 5+ thn

- **Tujuan:** Engineer senior membangun asisten PM agentik — dan memahami cara kerja agent di balik layar.
- **Use case:** Seorang AI project manager: brief masuk, keluar task breakdown + risiko + status update.
- **Audiens:** Senior, 5+ tahun. Terbiasa Python; tak perlu pengalaman agent sebelumnya.
- **Format:** ~2 jam. Pemateri live-code; audiens mengikuti dengan bundel kode. Bawa laptop.
- **Yang dibawa pulang:** Kode yang bisa dijalankan (pm_crew.py, virtual_office.py) dan panduan build.

Alurnya: Lihat → Cara kerja agent → Bangun dengan kode → Kantor virtual → Buat nyata

Alur sesi (120 menit)

Waktu	Bagian (slide)	Yang terjadi
0:00 8 mnt	**Pembuka & pemateri** Slide 1–3	Perkenalan, latar pemateri (sistem agent produksi), agenda, dan janji: Anda akan membangun asisten PM agentik yang berfungsi.
0:08 5 mnt	**Yang kita bangun** Slide 4	Tunjukkan asisten jadinya mengubah brief menjadi tugas, risiko, dan status update — berjalan lokal. Menjadi jangkar build.
0:13 25 mnt	**01 — Cara kerja agent** Slide 5–9	Anatomi agent (LLM + tools + memory + loop); loop ReAct; satu agent vs. crew (sequential / hierarchical); stack open-source lokal (CrewAI → LiteLLM → Ollama).
0:38 45 mnt	**02 — Bangun asisten PM** Slide 10–17	Live-code: setup → agent pertama → sebuah tool → output bertipe (Pydantic) → dua spesialis → jalankan sequential crew pada brief nyata. **Praktik:** *audiens mengikuti dari bundel kode; semua menjalankan crew akhir.*
1:23	**Intermezzo — kantor virtual**	Beralih ke hierarchical crew: manager mendelegasikan ke Planner / Researcher / Developer /

15 mnt	Slide 18–21	QA / Writer. Bahas trade-off kekuatan vs. biaya/latensi. **Praktik:** *jalankan virtual_office.py.*
1:38 15 mnt	**03 — Buat nyata** Slide 22–25	Guardrail + manusia dalam loop; observabilitas dan biaya dengan model lokal; evaluasi; agent bertanggung jawab, least-privilege, dan penanganan data sadar UU PDP.
1:53 7 mnt	**Ringkasan & diskusi** Slide 26–28	Seluruh build dalam tujuh baris; diskusi — 'pekerjaan proyek apa yang pertama Anda serahkan ke crew agent?'; penutup dan tanya jawab.

Yang perlu dibawa peserta (krusial untuk sesi build)

- Laptop yang mampu menjalankan Ollama — minimum 8 GB RAM, disarankan 16 GB; Apple Silicon atau GPU diskret sangat membantu.
- Ollama terpasang dan llama3.1 SUDAH DITARIK SEBELUM sesi — unduhan ~4,7 GB tak akan selesai lewat wifi venue bersama.
- Python 3.10+ dan 'pip install crewai crewai-tools pydantic' sudah dilakukan sebelumnya.
- Bundel kode (pm_crew.py, virtual_office.py, brief.md, requirements.txt) terunduh lebih dulu.

Catatan fasilitator

- Kirim instruksi setup + penarikan model sehari sebelumnya. Jadikan 'Ollama terpasang dan model ditarik' sebagai tiket masuk.
- Pemateri live-code; peserta mengikuti dan menjalankan — jangan menunggu semua mengetik tiap baris.
- Siapkan kode jadinya untuk ditempel, dan rekaman run sebagai cadangan jika laptop terlalu lambat.
- Berhenti tegas setelah PM crew berjalan (slide 17). Jika tertinggal, perpendek intermezzo — pertahankan build inti dan bagian keamanan 'buat nyata'.
- Latensi model lokal adalah risiko utama: sarankan model kecil (llama3.2:3b) untuk laptop lemah.

Disusun oleh Felix Yustian Setiono untuk MurzEdu Program (ecommurz). Waktu bersifat panduan — sesuaikan dengan ruangan dan perangkat keras.